

**EXAME FINAL DE
ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA
ENUNCIADO - VA**

Cursos: LEIT, LECC, LEE e LEET
Turmas: Todas - 1º ano
Ano lectivo: 2024-1º Semestre
Docentes: Grupo de Disciplina

2ª Época
Data: 07-Jul-2024
Duração: 120 min.
Pontuação: 600

Importante:

- 1) A fraude no exame de uma disciplina é punível nos termos da regulamentação em vigor.
- 2) A fraude académica, com recurso ao telemóvel, tem como consequência a reprovação do(a) estudante a todas as disciplinas inscritas no semestre em curso, incluídas as já aprovadas à data do incidente, e veta a possibilidade de realização dos exames da 2ª época e da época especial. (Despacho 23/R-AI/2023 de 15 de Junho).
- 2) O aluno que se fizer à sala de exame ciente de problemas administrativos (dívidas), terá a nota anulada sem possibilidade de negociação a posterior.

1. [60 Pontos] Aplicando o método a sua escolha, determine a inversa de $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 3 & 4 \\ -2 & 1 & 1 \end{bmatrix}$.
2. [60 Pontos] Faça a discussão do sistema $\begin{cases} x - 4y - 3z = -2 \\ x - 6y + z = 4 \\ -x - \alpha y + 4z = 2\beta \end{cases}$, para valores de α e β .
3. [60 Pontos] Encontre os autovalores e os autovectores da matriz: $A = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$
4. [60 Pontos] Calcule as raízes da equação: $z^3 = 8$ em $\mathbb{C}$.
5. [60 Pontos] Determine o valor de m de forma que o paralelepípedo determinado pelos vectores $\vec{u} = (2, 1, -4)$, $\vec{v} = (m, -1, 3)$ e $\vec{w} = (-3, 1, -2)$ tenha volume 5.
6. [60 Pontos] Determinar uma equação vectorial da reta definida por $A(2, -3, 4)$ e $B(1, -1, 2)$.
7. [60 Pontos] Calcule a distância entre as rectas $r : \begin{cases} x = 2 + t \\ y = -1 + 2t \\ z = -3 + 2t \end{cases}$ e $s : \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 1 + t \\ z = -1 + 2t \end{cases}$.
8. [60 Pontos] Calcule a distância entre os planos paralelos:
$$\pi_1 : 2x - y - z - 5 = 0$$
$$\pi_2 : -4x + 2y + 2z - 12 = 0$$
9. [60 Pontos] Determine a forma reduzida da seguinte quádrlica e identifique-a:
$$4x^2 + 9y^2 + 36z^2 - 8x - 18y - 72z + 13 = 0$$
10. [60 Pontos] Numa figura, indique a parte da região plana determinada por: $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{4} \geq 1$.

Bom Trabalho!

“O homem nunca sabe o que é capaz até ser obrigado a tentar.” Charles Dickens